文本复制检测报告单(全文标明引文)

№:BC20200517150638581335534　　检测时间:2020-05-17 15:06:38

检测文献:　贾昊-毕设论文

作者:　贾昊

检测范围:　中国学术期刊网络出版总库

中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库

中国重要会议论文全文数据库

中国重要报纸全文数据库

中国专利全文数据库

图书资源

优先出版文献库

大学生论文联合比对库

互联网资源(包含贴吧等论坛资源)

英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)

港澳台学术文献库

互联网文档资源

CNKI大成编客-原创作品库

时间范围:　1900-01-01至2020-05-17

检测结果

总文字复制比：23.9%　　跨语言检测结果：0%

去除引用文献复制比：23.9%　　去除本人已发表文献复制比：23.9%

单篇最大文字复制比：21.2%（基于加权多道奇异谱分析算法的地震异常值噪声压制）

重复字数：[5524]　　总段落数：[3]

总字数：[23113]　　疑似段落数：[3]

单篇最大重复字数：[4900]　　前部重合字数：[2468]

疑似段落最大重合字数：[4493]　　后部重合字数：[3056]

疑似段落最小重合字数：[414]



指　标：☑疑似剽窃观点　☑疑似剽窃文字表述　☐疑似自我剽窃　☐一稿多投　☐疑似整体剽窃　☐过度引用　☐重复发表

表格：0　　公式：-　　疑似文字的图片：0　　脚注与尾注：0

44.2%（4493）　贾昊-毕设论文_第1部分（总10175字）

4.1%（414）　贾昊-毕设论文_第2部分（总10075字）

21.6%（617）　贾昊-毕设论文_第3部分（总2863字）



（注释：无问题部分　文字复制比部分　引用部分）

疑似剽窃观点　(1)

贾昊-毕设论文_第3部分

1.　算法是一种压制异常值噪声的有效方法。

1. 贾昊-毕设论文_第1部分　　总字数：10175

相似文献列表　文字复制比：44.2%(4493)　疑似剽窃观点：(0)

1	基于加权多道奇异谱分析算法的地震异常值噪声压制 李帆 -《大学生论文联合比对库》- 2018-06-04	43.1%（4387） 是否引证：否
2	基于加权多道奇异谱分析算法的地震 异常值噪声压制 李帆 -《大学生论文联合比对库》- 2018-05-21	35.0%（3563） 是否引证：否
3	基于广义S变换和平滑滤波的子波提取	9.6%（973）

	贾吾达提·阿德列提别克 - 《大学生论文联合比对库》- 2019-06-01	是否引证：否
4	推荐系统的协同过滤、矩阵分解和k近邻方法及其优化	1.5%（150）
	陈杰(导师：韩东) - 《上海交通大学硕士论文》- 2016-01-01	是否引证：否
5	基于广义奇异值分解的图像去噪算法	0.9%（90）
	杨洁;魏平俊;张旭初; - 《中原工学院学报》- 2019-10-25	是否引证：否
6	基于电商数据的用户兴趣挖掘与POI个性化推荐研究	0.9%（87）
	唐诚(导师：齐华) - 《西南交通大学硕士论文》- 2019-05-18	是否引证：否
7	基于奇异谱分析的地震数据重建系统设计与实现	0.8%（79）
	初雨涵 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-15	是否引证：否
8	时空联合型厌氧—准好氧生物反应器中生活垃圾的稳定化规律及机理研究	0.8%（77）
	张崙(导师：韩智勇;王加雷) - 《成都理工大学硕士论文》- 2019-04-01	是否引证：否
9	基于复数域ICEEMDAN-MSSA的地震去噪方法研究	0.8%（77）
	温雷;唐杰;张文征; - 《2018年中国地球科学联合学术年会论文集（二十三）——专题47：油气田与煤田地球物理勘探》- 2018-10-21	是否引证：否
10	工业过程模型挖掘及并行检索研究	0.6%（56）
	甘婷婷(导师：程良伦) - 《广东工业大学硕士论文》- 2019-05-26	是否引证：否
11	在小波域中实现的奇异谱分析音频隐藏算法	0.6%（56）
	陆诗依;高勇; - 《计算机应用研究（优先出版）》- 2019-01-29 13:30	是否引证：否
12	基于奇异谱分析的汇率预测研究	0.5%（49）
	张一;惠晓峰; - 《统计与决策》- 2012-03-30	是否引证：否
13	水库月径流概率预报研究	0.5%（49）
	何绍坤;郭生练;刘章君;尹家波;吴旭树; - 《水资源研究》- 2017-02-15	是否引证：否
14	长江三角洲森林生态系统碳水耦合循环对物候的响应模式	0.5%（49）
	郭丰生 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-25	是否引证：否

原文内容

分类号密级

中国地质大学（北京）

本科毕业设计

题目基于稳健主成分分析的地震数据噪音压制

英文题目 Suppression of Erratic Noise in Seismic Records Based on Robust Principal Component Analysis

学生姓名贾昊学号 1010163122

学院地球物理与信息技术学院专业勘查技术与工程

指导教师高建军职称副教授

2020 年 6 月

摘要

地震数据经常被噪声污染。因此，增强地震信号的信噪比再地震数据处理中起着重要作用。传统的去噪方法处理虽然可以有效压制随机噪声，但对不符合高斯分布的异常值造成压制效果不佳。本论文阐述了一种基于稳健主成分分析来压制地震数据中的异常值噪声的去噪方法。该方法在频率-空间域通过对地震数据体实施稳健的低秩近似来实现。这里采用核范数最小化约束来产生理想的低秩近似数据，同时使用 L1 范数约束来估计异常值噪声。然后运用具有两步软阈值的一阶梯度迭代方法解决问题。本文中使用理论数据和实际数据进行对稳健主成分分析算法进行测试，并采用品质因数来衡量其去噪效果。最终测试后结果表明稳健主成分分析算法可以有效地压制异常值噪声和随机噪声，比传统的去噪方法有更好的效果。

关键词:异常值噪声； 稳健主成分分析； 品质因数

ABSTRACT

Seismic data is often contaminated by noise. Therefore, enhancing the signal-to- noise ratio of seismic signals plays an important role in seismic data processing.

Although the traditional denoising method can effectively suppress random noise, it has poor suppression effect on outliers that do not conform to the Gaussian distribution.

This paper describes a denoising method based on robust principal component analysis to suppress outliers in seismic data. This method operates in the frequency-space domain by implementing a robust low-rank approximation of the seismic data volume.

Here, nuclear norm constraint are used to generate ideal low-rank approximate data, while L1 norm constraints are used to estimate outlier noise. Then the first-order gradient iterative method with two-step soft threshold is used to solve the problem. In this paper, the theoretical data and actual data are used to test the robust principal component analysis algorithm, and the quality factor is used to measure its denoising effect. The test results show that the robust principal component analysis algorithm can effectively suppress both outlier noise and random noise, which has a better effect than the traditional denoising method.

Keywords: outlier noise; robust principal component analysis; quality factor

目录

1.绪论 1
1.1 研究目的及意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制 2
1.2.2 基于中值滤波的异常值噪声压制 2
1.2.2 基于降秩滤波的异常值噪声压制 3
1.3 论文主要内容及成果 4
1.3.1 论文主要研究工作 4
1.3.2 论文主要成果 4
1.3.3 论文主要章节安排 4
2.稳健主成分分析算法及其原理 5
2.1 原理 5
2.1.1 主成分分析（Principal Component Analysis） 5
2.1.2 稳健主成分分析（Robust Principal Component Analysis） 5
2.2 算法及其流程 8
2.2.1 软硬件环境 8
2.2.2 算法流程 8
3.数据测试与分析 15
3.1 模型数据测试 15
3.1.1 线性同相轴 15
3.1.2 弯曲同相轴 20
3.2 实际数据 22
结论 26
致谢 27
参考文献 28
附录 29

1.绪论

1.1 研究目的及意义

地震勘探数据往往伴有噪声，因此提高信噪比在地震数据处理中起到了决定性的作用。为了提高信噪比，古往今来各个学者根据噪声与有效信号的特点不同设计了不同的去噪方法，虽然各个方法都有相应得优缺点，但是各方法在实际数据的处理中均可对噪声产生的较为良好的效果。

根据地震数据中噪声的特征，可以分为相干噪声和随机噪声，也可称为规则干扰波和不规则干扰波，前者在地震记录上具有规律性，后者具有随机性。相干噪声指得是存在于相邻地震道中通常由源或主波场与地面的相互作用产生得噪声，例如多次波，声波，面波，底波等。随机噪声是由每个检波器独立记录的，即不会在相邻地震道中产生关联。随机噪声可能由环境因素产生的，例如风吹草动，人的行走等外部因素产生的振动。由于这些随机扰动的能量非常小，所以只能被附近的检波器记录，从而这种噪声在地震记录中表现不连贯，检波器周围的任何其他扰动也可能产生随机噪声。常见的噪声类型如下表：

表 1 常见噪声及其特点名称特点相干噪声声波速度约为 340m/s，频率高，延续时间长，在地震记录上呈现强而尖锐的波至面波能量强，频率低，延续时间长，在地震记录上呈扫帚状（即具有频散现象）

工业电干扰频率恒定为 50Hz

重复冲击井中和水中放炮时容易出现，波的视速度与一次波速度相同浅层折射浅层界面形成的折射波，地震记录上为较强的线性同相轴多次波与一次反射波波形相似，但传播速度一般略低，时距曲线斜率大侧面波视速度为海水中的波速，约 1500m/s

底波常见于浅海地震勘探，频率低，视速度小，横向衰减慢，延续时间长。

非相干噪声随机噪声形成原理复杂，强度不一，频带宽异常值噪声能量强，产生原因复杂此外，陆上采集的地震数据通常含有不稳定的异常噪声。数学上异常值（outlier）是指一组测定值中与平均值的偏差超过两倍标准差的测定值，与平均值的偏差超过三倍标准差的测定值，称为高度异常的异常值。在数据处理中应剔除高度异常的异常值。地震勘探中的异常值噪声可能由空气冲击、输电线和其他人为因素、记录和奇偶校验误差、未修正的极性逆转、孤立的噪声脉冲（通常由于卷积峰值、0 值和截断）、哑炮、散射噪声、较差的地表条件、有缺陷或不耦合的地震检波器、风、雨等许多的其他影响造成。在叠前清除噪音可以改善多次波的去除、AVO 分析、叠前倒转和最后的叠加效果。因此，消除异常值噪声对叠前偏移十分重要。一般通过滤波或者道剔除的方法来去除异常值噪声，现代三维地震数据的数据中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 2

量巨大，手工地震道编辑变得不切实际。而一般的滤波方法要么对噪音的压制效果不佳，要么就会损失一些有效的地震信号。

稳健主成分分析（RPCA）是近些年兴起的一种用于去除地震数据异常值噪声得方法，是对主成分分析算法得改进，可以较好得恢复和保存有效信号，压制离群的异常值信号。传统得 f-xy 预测滤波对不符合高斯分布的异常值噪声的压制效果欠佳且会伤害一部分有效信号，

许多专家和学者对传统的去噪算法进行研究和改进，使之可以有效地压制异常值噪声：如 Ke

Chen 提出的稳健主成分分析算法就是一种可以有效压制异常值噪声的方法。本文合成模型数据测试了该算法，并用该算法对实际数据进行了处理和分析。

1.2 国内外研究现状早些年由于技术原因，异常值噪声通常采用人工道编辑、手动剔除的方法人为去除，但是现代地震数

据数据量越来越大，处理地震数据的难度也随之增大，人工地震道编辑变得不切实际，因此中外学者将地球物理知识、数学知识和计算机知识结合，使用计算机代替手工来进行异常值噪声的去除。压制异常值噪声具体的方法有的有小波变换、时频域加权中值法、

预测滤波法、稳健主成分分析等。

1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制小波变换是一种发展于上个世纪的应用数学分支，继承和发展了短时傅立叶变换的思想，

可以聚焦到信号的任意细节，具有多分辨率、多尺度的特点。最早是用于信号和图像的处理，

后来用在了地震资料处理领域[11]。

Donoho 和 Johnston 等人在 1997 年做了这方面的研究，提出了的软阈值和硬阈值信号

去噪方法，给出了通用阀值的计算公式，并且从理论上证明了该阀值是最优的。

Chang 等人在 2000 年提出了一种自适应小波阀值去噪方法，用于处理图像空域，该方法将平移不变去噪思想和自适应阀值结合在一起，根据图像特征阀值可以自适应地变化。

郝雪等人在 2006 年提出了一种基于奇异值分解和小波阀值的处理方法，先使用混沌振子法找到有效信号，然后通过线性时移将同相轴校正到同一方位，再使用奇异值分解滤波，

然后反线性时移将同相轴变回原始位置，最后用小波逆变换重构信号。

1.2.2 基于中值滤波的异常值噪声压制中值滤波对脉冲噪声有良好的压制作用，特别是在滤除噪声的同时，能够保护信号的边缘。中值滤波实现方式比较简单，通过一定的窗口观察数据，用几个采样点的中值代替原来某一个点的采样值，滤波器效益上它属于一种低通滤波。

陈志德等人在 2010 年提出了一种基于中值滤波的异常振幅噪声分频压制技术，根据异常值振幅噪声集中分布于检波点集而随机分布于炮集的特点，通过将炮集数据划分为不同的频率子集，在每个频率子集上使用中值滤波进行噪声压制。

潘军等人在 2016 年提出了一种异常振幅衰减技术的应用，在指定的某个频带内，当信号的振幅大于某个阀值时，认为该信号是异常的，并用相邻道的插值来代替。

1.2.2 基于降秩滤波的异常值噪声压制降秩滤波又被称为 Cadzow 滤波，是奇异谱分析（SSA）在地震数据处理领域的应用。奇异谱分析是近年来兴起的一种无模型技术，源自对一维时间序列的研究。它根据所观测到的时间序列构造出轨迹矩阵，并对轨迹矩阵进行分解、重构，从而提取出代表原时间序列不同

成分的信号。SSA 的早期应用主要集中在动力系统分析上，用于识别时间序列中的自由度，

并以此找出数据中存在的主要物理过程。Broomhead 和 King（1986）对 SSA 的发展作出了重要贡献，他使用 Takens（1981）提出的延迟方法，使用多元统计分析研究动力系统。Fraedrich

（1986）也将 SSA 应用于古气候海洋记录的空间分析。Vautard 等人（1992）更深入地研究了奇异谱分析，他将其作为分析短、嘈杂和混沌信号的工具，他们调查了应用 SSA 产生的四个主要问题：比如嵌入维度这样的参数如何影响分析，结果的稳定性和统计置信度如何，噪

声识别的可能应用以及如何解释每个奇异分量给出的信息。Elsner 和 Tsonis（1996）和Golyandina 等人（2001）在其著作中总结和解释了 SSA 的基本原理，并且使用了不同的例子

和应用来说明[1]。

SSA 的应用可以同时扩展到多个时间序列，被称为多变量或多道奇异谱分析（MSSA）。

Read（1993）首次应用这种方法，与 SSA 的区别在于，轨迹矩阵包括来自所有时间序列分析的信息。在他的研究中，MSSA 用于和时间相关的实验温度测量的相位分析，仍旧主要应用于气候记录研究。Plaut 和 Vautard（1994）使用这种技术来研究北半球中纬度地区的气候低频振荡。MSSA 也被用于时间序列的信号重建和预测（Golyandina 和 Stepanov，2005）以及数字地形模型的滤波（Golyandina 等，2007）。

结合 SSA 在动力学系统研究中的应用，发现它对于时间序列中的噪声衰减是有用的。这是通过在数据分解后恢复较少数量的奇异值来进行的。Broomhead 和 King（1986）观察到这一特性，并在许多研究中得到实施。据说 SSA 作为去噪技术比作为动力学分析工具更有效

（Mees 等，1987; Palus 和 Dvor'ak，1987）。使用 SSA 进行噪声衰减的主要挑战来自选择恢复数据的奇异值的数量，这取决于信号和噪声之间的相关程度。一般认为，含有效信号的奇异值是最大的（Elsner 和 Tsonis，1996），但当噪声不是白色或信噪比太低时，情况将不同。

大多数将 SSA 应用于动力系统的文章也将其应用于噪声消除扩展。

SSA 的应用包括四个主要步骤。第一步是将时间序列嵌入轨迹矩阵中。第二步是通过使用奇异值分解（SVD）在这个矩阵的奇异谱中进行分解。第三步包括通过从分解中回收更少量的奇异值来将轨迹矩阵降秩。最后，从降秩的轨迹矩阵恢复时间序列。

奇异谱分析通过将空间数据以给定的单一频率嵌入到轨迹矩阵中而在频域空间（f-x）中操作。由于噪声或者缺失道的存在，矩阵的秩会增加，那么，可以从噪声观测的轨迹矩阵的低秩近似（Oropeza 和 Sacchi，2011）中估计在没有噪声的情况下可能形成的理想轨迹矩阵。

奇异谱分析（SSA）重建也可以通过形成多层次的轨迹矩阵来应用于多维地震数据。在这种情况下，通过奇异值分解（SVD）、Lanczos 双对角化或通过随机 QR 分解来执行大的多级轨迹矩阵的降秩。

传统的多道奇异谱分析无法有效地压制异常值噪声，故而 Trickett 在 2012 年提出了一种稳健的降秩滤波方法，基于截断奇异值分解（TSVD）设计了一个双平方重加权因子，通过降秩后的频率切片和原始频率切片加权迭代降秩来压制异常值噪声，并且使用该方法对模型

数据和实际数据进行了处理，取得了很好的效果。

Chen 和 Sacchi 认为奇异值分解（SVD）是一种非稳健的矩阵分解技术，当地震数据受到不稳定的噪声的污染时，它会导致不理想的结果，在 2014 年提出了一种基于随机 QR 分解的稳健 SSA 方法，用于去除高斯噪声和不稳定噪声。

陈阳康等人在 2016 提出了一种阻尼多道奇异谱分析（DMSSA）的方法。他们认为截断奇异值分解（TSVD）将数据投影

到一个信号-噪声域和一个噪声域，得到的结果是信号-噪声域中的数据，因此提出在其的基础上加入一个阻尼矩阵来进一步压制残留的噪声，并用改进的多道奇异谱分析方法同时进行缺失道重建和去噪。

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 4

1.3 论文主要内容及成果

1.3.1 论文主要研究工作

（1）第一阶段：通过阅读文献，了解地震数据中噪声的种类、形成机制和特点，了解地震数据去噪方法的发展历程和研究现状。

（2）第二阶段：整理思路并查阅资料，结合数学公式使用 MATLAB 进行稳健主成分分析算法的编写。

（3）第三阶段：学习使用地震软件包 SeismicLab，并编写程序生成理想模型数据和异常值数据。

（4）第四阶段：使用基于稳健主成分分析算法去噪的程序对合成的模型数据进行去噪处理，得到去噪结果和差剖面，并计算品质因子，分析品质因子与截断误差和截断次数的关系。

（5）第五阶段：处理含有异常值噪声的实际数据，并画图分析去噪的结果。

1.3.2 论文主要成果

（1）掌握稳健主成分分析的公式及原理，通过查阅文献理解稳健主成分分析的数学分析过程，学习相关数值分析知识。

（2）使用 MATLAB 生成线性同相轴、弯曲同相轴的三维地震数据以及生成异常值噪声，
再合成只含异常值噪声的模型数据和既含异常值噪声又含随机噪声的模型数据。

（3）使用 MATLAB 编写基于稳健主成分分析算法的去噪程序，包含以下几个小模块：

将时间域的三维地震数据通过傅里叶变换转换到频率域、再频率域进行切片处理、对每个切片进行去噪处理、将处理后的数据通过反傅里叶变换转换回时间域、计算品质因数并绘制图鉴。

（4）比较了截断次数、截断误差不同时噪音压制的效果，并绘制品质因子随截断次数、

截断误差改变的变化曲线，以提高算法的性能。相比传统去噪方法，稳健主成分分析算法可以有效的去除地震数据中的异常值噪声。

（5）处理实际数据，结果表明异常值噪声和随机噪声都得到了有效地压制。

1.3.3 论文主要章节安排

第一章首先介绍本次毕业设计的目的与意义、异常值噪声压制课题的研究现状和论文的
主要内容和成果；第二章讲述稳健主成分分析的数学原理，编程的硬软件环境和算法流程；
第三章展示了基于稳健主成分分析算法的去噪程序对模型数据和实际数据的处理效果和分
析。

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 5

2.稳健主成分分析算法及其原理

2.1 原理

2.1.1 主成分分析（Principal Component Analysis）

主成分分析（PCA）是统计中进行多元分析的重要工具。这个想法是在减少数据体的维数的同时保留尽可能多的数据变量的可变性（Jolliffe，2010）。让我们考虑从观测数据中恢

复低秩矩阵 L

D = L + E，（1）

其中，矩阵 E 代表额外误差。我们假设 E 由小的随机扰动组成，则可以通过以下优化问题获得 L 的最优估计 2

F min E s.t. rank(L)=k, D = L + E .（2）

该问题可以通过奇异值分解（SVD）有效地解决。奇异值分解是矩阵分析中正规矩阵酉对角化的推广。假设 M 是一个 m×n 阶矩阵，其中的元素全部属于域 K，K 可以是实数域或复数域。如此则存在一个分解使得：

* =VUM （3）

其中 U 是 m×m 阶酉矩阵；Σ 是半正定 m×n 阶对角矩阵；而 V*，即 V 的共轭转置，是 n×n 阶酉矩阵。这样的分解就称作 M 的奇异值分解。Σ 对角线上的元素 Σi为 M 的奇异值，通常奇异值由大而小排列。

2.1.2 稳健主成分分析（Robust Principal Component Analysis）

由于主成分分析算法对不符合高斯分布的异常值噪声的压制效果不佳，学者门便提出了一种可以有效压制异常值噪声的稳健主成分分析算法。该方法的基本思想是在频率-空间域中通过对数据体实施稳健低秩近似来实现。其中采用核范数最小化约束来产生理想的低秩近似数据，同时使用 l1 范数约束来估计异常值（稀疏）噪声。然后运用具有两步软阈值的一阶梯度迭代方法解决该数学问题。

假设稀疏矩阵 S 来表示异常值噪声。S 中仅有少数项是非零元素并且振幅是可以任意大的（Zhou 等，2010）。 稳健主成分分析提出了以下优化问题： 0 min S s.t. rank(L)=k, D=L+S （4）

其中， 0

S 表示 S 的 l0 范数，即 S 中非零元素的个数。等式（3）是一个 NP-hard 问题。为使问题可解，我们使用由矩阵 S 中所有元素绝对值之和定义的 L1 范数来代替 L0 范数。同时，我们考虑用 L 的核范数代替低秩约束，其中 L 的核模定义为矩阵 L 的所有非零奇异值的和。可以证明 l1 范数是 l0 范数最严格的凸松弛。（Donoho，2006）。同理，核范数是对低

秩约束的紧凸松弛（Fazel，2002）。我们还引入了 Frobenius 范数约束，2

F

D - L - S 来容忍高斯噪声。产生的目标函数可以写成如下形式，

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 6 2 1 * 1 min

2F

J S

= D-L-S+ + L （5）

为平衡稀疏性和低阶约束的折衷因子。 是一个取值较小的常数，用来控制高斯噪声。

我们考虑用迭代法来求取在最小化等式（4）时的低秩数据 L 以及稀疏异常值噪声矩阵S。基于子梯度方法我们将目标函数分为两个子问题。等式（4）的解等价于以下目标函数的解， 2 1 km inS

F

J = S+ S - S (5a) 2 * km inL

F

J = L+ L - L (5b)

仅当 kL和 kS收敛于， 2 0 1 min

2F

J

= D-L-S (6)

因此，我们可以通过在 J0 梯度的相反方向上更新当前估计来计算 kL和 kS 1 ( ) 2 k k k k

S=

S L+S D 1 ( ) 2 k k k k

L=

L L+S D (7)

等式（5a）在压缩感应领域中十分常见。它通过对 kS的所有元素项实施软阈值操作来更新解（Beck 和 Teboulle，2009）。 方程（5b）的解也可以利用最新的矩阵补全研究进展来找到。在这里，不是将软阈值直接应用于输入项，而是对矩阵 kL的奇异值实施软阈值操作来实现（Cai 等，2010; Recht 等，2010）（参阅算法（1））。

算法 1 RPCA

输入：

观测数据 D，权衡参数和截断误差初始化：

0L=0 ; S0 =0 ; k =1

重复 1 ( ) 2 k k k k

S=

S L+S D 1 ( ) 2 k k k k

L=

L L+S D 1 m ax((,) , 0) 2 k k

S i j +

S=

, , =svd k

U

V L m ax((,) , 0) 2 i i =

 k

+1 *L= U V k =k +1 2 k k

F until D L S

输出：

Low-rank estimation k +1

L ;

Estimated erratic noise k +1

S .

RPCA 方法的实现过程如算法（1）所示。在每次迭代中，我们都会根据二次项的梯度，在反方向上修改低秩矩阵与异常值噪声的当前估计值。然后，我们应用软阈值二步法得到修改后的估算值。Zhou 等（2010 年）证明选择 =1 max(m,n) 可以保证高质量的恢复矩阵L，其中 m 和 n 是输入矩阵 D 的大小 。 可以根据下式计算参数 μ ：

=0.1 max(m, n) +8 max(m, n) （Tao and Yuan，2011），其中， 是数据中噪声标准误差的估计值。

采用稳健主成分分析来压制地震数据中存在的异常值噪声。我们考虑将 RPCA 算法应用于从高维地震数据集中提取的 3D 数据 D(t, x, y) 。我们注意的是，将数据从 t-x-y 域映射到 f-x-y 域的傅里叶变换可以表示为，

(, ,) (, ,)i t

D x y D t x y e d = (8)

在给定的频率下 ，空间数据可以通过频谱矩阵 D 表示。所需信号沿两个空间方向是相干的。因此， D 是一个低阶矩阵（Trickett，2003；Cheng 和 Sacchi，2014）。应用于 f-x-y 域三维数据体频率切片的稳健矩阵降秩降噪算法如算法（2）所示。

算法 2 RPCA 去噪输入：

三维地震数据体D

权衡参数

D(, x, y) D(t, x, y) for m in max = : do

D(,:,:) D

èú

, RPCA L S= D

D(,:,:) L end for

D(t, x, y) D(, x, y)

由此可见，使用稳健主成分分析（RPCA）会在有效压制稀疏异常值噪声数据的同时很好的保留低秩的有效信号。
中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 8

2.2 算法及其流程

2.2.1 软硬件环境

（1）硬件环境：

内存：16G；

处理器：Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.60GHz；

显卡：NVIDIA GeForce GTX 970M；

硬盘：1T；

（2）软件环境：

操作系统：Windows 10 家庭版；

开发环境：MATLAB R2018b；

工具包：SeismicLab

2.2.2 算法流程本文首先使用地震数据处理常用的软件包 SeismicLab 建立理想数据模型和异常值噪声模型，然后采用基于稳健主成分分析算法的程序进行去噪处理。我们通过模型数据和实际数据测试了稳健主成分分析的压制效果，并用品质因数 Q 评估该算法的性能。

图 2 主程序流程图傅立叶反变换开始生成理想模型数据生成异常值噪声数据合成含异常值噪声的模型数据对每个频率切片进行稳健主成分分析处理快速傅立叶变换输出去噪后的数据结束中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 9

基于稳健主成分分析去噪的主程序包含了三维地震模型生成的程序（使用软件包SeimicLab 中的函数进行生成）、异常值噪声生成的程序、合成含噪声模型的程序和稳健主成分分析去噪的程序。

指　标
疑似剽窃文字表述

1. 为了提高信噪比，古往今来各个学者根据噪声与有效信号的特点不同设计了不同的去噪方法，
2. 根据地震数据中噪声的特征，可以分为相干噪声和随机噪声，也可称为规则干扰波和不规则干扰波，
3. 相干噪声指得是存在于相邻地震道中通常由源或主波场与地面的相互作用产生得噪声，例如多次波，声波，面波，底波等。随机噪声是由每个检波器独立记录的，
4. 关联。随机噪声可能由环境因素产生的，例如风吹草动，人的行走等外部因素产生的振动。由于这些随机扰动的能量非常小，所以只能被附近的检波器记录，从而这种噪声在地震记录中表现不连贯，检波器周围的任何其他扰动也可能产生随机噪声。
5. 非相干噪声随机噪声形成原理复杂，强度不一，频带宽异常值噪声能量强，产生原因复杂此外，陆上采集的地震数据通常含有不稳定的异常噪声。
6. 在叠前清除噪音可以改善多次波的去除、AVO 分析、叠前倒转和最后的叠加效果。因此，消除异常值噪声对叠前偏移
7. 算法就是一种可以有效压制异常值噪声的方法。本文合成模型数据测试了该算法，并用该算法对实际数据进行了处理和分析。

   1.2 国内外研究现状早些年由于技术原因，异常值噪声通常采用人工道编辑、手动剔除的方法人为去除，但是现代地震数据数据量越来越大，处理
8. 异常值噪声的去除。压制异常值噪声具体的方法有的有小波变换、时频域加权中值法、

   预测滤波法、稳健主成分分析等。

   1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制小波变换是一种发展于上个世纪的应用数学分支，继承和发展了短时傅立叶变换的思想，

   可以聚焦到信号的任意细节，具有多分辨率、多尺度的特点。
9. Donoho 和 Johnston 等人在 1997 年做了这方面的研究，提出了的软阈值和硬阈值信号

   去噪方法，给出了通用阀值的计算公式，并且从理论上证明了该阀值是最优的。

   Chang 等人在 2000 年提出了一种自适应小波阀值去噪方法，用于处理图像空域，该方法将平移不变去噪思想和自适应阀值结合在一起，根据图像特征阀值可以自适应地变化。

   郝雪等人在 2006 年提出了一种基于奇异值分解和小波阀值的处理方法，先使用混沌振子法找到有效信号，然后通过线性时移将同相轴校正到同一方位，再使用奇异值分解滤波，

   然后反线性时移将同相轴变回原始位置，最后用小波逆变换重构信号。

   1.2.2 基于中值滤波的异常值噪声压制中值滤波对脉冲噪声有良好的压制作用，特别是在滤除噪声的同时，能够保护信号的边缘。中值滤波实现方式比较简单，通过一定的窗口观察数据，用几个采样点的中值代替原来某一个点的采样值，滤波器效益上它属于一种低通滤波。

   陈志德等人在 2010 年提出了一种基于中值滤波的异常振幅噪声分频压制技术，根据异常值振幅噪声集中分布于检波点集而随机分布于炮集的特点，通过将炮集数据划分为不同的频率子集，在每个频率子集上使用中值滤波进行噪声压制。

   潘军等人在 2016 年提出了一种异常振幅衰减技术的应用，在指定的某个频带内，当信号的振幅大于某个阀值时，认为该信号是异常的，并用相邻道的插值来代替。

10. SSA 的早期应用主要集中在动力系统分析上，用于识别时间序列中的自由度，
并以此找出数据中存在的主要物理过程。
11. 在他的研究中，MSSA 用于和时间相关的实验温度测量的相位分析，仍旧主要应用于气候记录研究。
12. 结合 SSA 在动力学系统研究中的应用，发现它对于时间序列中的噪声衰减是有用的。这是通过在数据分解后恢复较少数量的奇异值来进行的。
13. 使用 SSA 进行噪声衰减的主要挑战来自选择恢复数据的奇异值的数量，这取决于信号和噪声之间的相关程度。
14. 大多数将 SSA 应用于动力系统的文章也将其应用于噪声消除扩展。
SSA 的应用包括四个主要步骤。第一步是将时间序列嵌入轨迹矩阵中。
15. 第三步包括通过从分解中回收更少量的奇异值来将轨迹矩阵降秩。最后，从降秩的轨迹矩阵恢复时间序列。
16. 1.3.3 论文主要章节安排
第一章首先介绍本次毕业设计的目的与意义、异常
17. 分解是矩阵分析中正规矩阵酉对角化的推广。假设 M 是一个 m×n 阶矩阵，其中的元素全部属于域 K，K 可以是实数域或复数域。
18. 这样的分解就称作 M 的奇异值分解。Σ 对角线上的元素 Σi为 M 的奇异值，通常奇异值由大而小排列。

2. 贾昊-毕设论文_第2部分

总字数：10075

相似文献列表　文字复制比：4.1%(414)　疑似剽窃观点：(0)

1	基于加权多道奇异谱分析算法的地震 异常值噪声压制 李帆 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-21	3.8%（385） 是否引证：否
2	基于加权多道奇异谱分析算法的地震异常值噪声压制 李帆 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-04	2.9%（290） 是否引证：否

原文内容

其中稳健主成分分析去噪的程序又包含了两个子程序，第一个子程序是稳健主成分分析算法，第二个子程序是去除地震数据中噪声的去噪算法，功能是将时间域的地震数据通过傅里叶变换转换到频率域并对每个切片进行稳健主成分分析处理，然后在使

用傅里叶反变换转换回时间域。本节将详细介绍本次毕业设计的程序代码，并给出变量说明

表和流程图。

（1）异常值噪声生成的程序该程序通过 Ricker 子波与反射系数序列褶积来生成异常值噪声，首先初始化一个与模型数据维度相同的矩阵，并通过随机数的概念随机生成不同反射系数序列，然后生成 Ricker 子波将二者褶积，以某一设定的比例插入到初始化矩阵中。形成三维异常值噪声矩阵。异常值

噪声合成算法变量说明见表 2，算法流程图为图 5，详细程序代码见附录。

表 2 异常值噪声合成算法变量说明表

名称变量类型作用/意义 f 浮点型变量输入 Ricker 子波的主频 nx 整形变量输入模型数据 X 方向的道数 ny 整形变量输入模型数据 Y 方向的道数 nt 整形变量输入模型数据的时间采样点数 dt 浮点型变量输入时间采样间隔 r 浮点型变量地震道中异常值道的比例 s 浮点型变量反射系数序列中存在反射系数的比例 ntr 整形变量生成反射系数序列的数量 ref ntr×nt 的矩阵生成 ntr 个反射系数序列 p 浮点型变量利用随机数生成 s 比例的反射系数 wavelet nt×num 的矩阵生成的 Ricker 子波 yy ntr×nt 的矩阵储存生成的异常值道 erratic nt×nx×ny 的矩阵初始化异常值噪声矩阵 q 整形变量将第 q 个异常值道添加在矩阵中 k 浮点型变量利用随机数生成 r 比例的异常值道中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 10

图 5 异常值噪声合成算法流程生成不同的异常值道开始输入参数 f,nx,ny,nt,dt,r,s

生成不同的反射系数序列生成主频为 f 的 Ricker 子波将每个反射系数序列与 Ricker 子波褶积循环 i=1:ntr

插入三维矩阵中结束中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 1

（2）稳健主成分分析去噪程序稳健主成分分析去噪程序的主要功能是对时间域的三维地震数据进行快速傅里叶变换转换道频率域，并使用一个循环结构对每个频率切片进行去噪处理，再对处理后的数据进行反傅里叶变换转换回时间域。此外还可以设置和计算用于稳健主成分分析算法的截断误差、

截断次数和正则化参数、调优参数等参数。算法变量说明见表 3，算法流程图为图 3，详细的程序见附录。

表 3 稳健主成分分析去噪程序变量说明表

名称变量类型作用/意义

D 三维矩阵输入的需要去噪的地震数据

LMD 浮点型变量平衡参数

YBSL 浮点型变量截断误差

MIU 浮点型变量调优参数 f_min 整形变量去噪频带的最低频率值 f_max 整形变量去噪频带的最高频率值 dt 整形变量采样间隔

Niter 整形变量截断次数

STD 二维矩阵计算得到数据的标准差

OMG_min 整形变量去噪频带最低频率值对应的频率切片序号

OMG_max 整形变量去噪频带最高频率值对应的频率切片序号

D_rec 三维矩阵用于储存去噪后空间域数据的矩阵

D_recFXY 三维矩阵用于储存去噪后频率域数据的矩阵
D_FXY 三维矩阵对 D 进行快速傅里叶变化之后的结果
D_FXYk 二维矩阵对频率域的三维地震数据进行切片
L1 二维矩阵经稳健主成分分析处理后的频率切片Q 浮点型变量用于计算品质因数 Q
中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 2
图 5 稳健主成分分析去噪程序流程图将去噪后的结果插入初始化矩阵开始输入参数 D,YBSL, f_min,f_max,dt
求出数据的标准差，并找出最大值利用公式计算 MIU,LMD 等参数对每个频率切片进行稳健主成分分析处理计算最大和最小频率切片序号进行傅里叶反变换结束中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 3
（3）稳健主成分分析算法稳健主成分分析算法是去异常值噪声主程序的核心，主要功能是将合成数据或实际数据恢复成一个无噪声的地震矩阵和一个仅含噪声的噪声矩阵。算法变量说明见表 3，算法流程图为图 3，详细的程序见附录。
表 4 稳健主成分分析算法变量说明表
名称变量类型作用/意义
D 二维矩阵输入需要去噪的数据
LMD 浮点型变量输入正则化参数
MIU 浮点型变量输入调优参数
YBSL 浮点型变量输入迭代的截断误差
Niter 整形变量输入迭代的截断次数 normX 浮点型变量对输入数据数据求 F 范数
L 二维矩阵初始化理想数据矩阵
S 二维矩阵初始化噪声数据矩阵 err 浮点型变量计算迭代误差图 4 加权迭代算法流程图达到截断次数/小于截断误差开始输入参数 D,LMD,MIU,YBSL,Niter
将数据中的空值补零初始化理想数据 L 和噪音 S 矩阵
迭代更新理想数据 L 和噪音 S 矩阵For i=1:Niter
结束中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 4
3.数据测试与分析
3.1 模型数据测试合成的模型数据分为两类，第一类是线性同相轴的三维地震数据，第二类是弯曲同相轴的三维地震数据。第一类线性同相轴的数据中又分为仅含有异常值噪声的数据和既含有异常值噪声又含有高斯分布的随机噪声的数据（更接近于实际情况）。其中添加异常值噪声的振幅值约为地震数据最大振幅的三倍。通过品质因数 Q 来评估算法的性能来研究其去噪效果。 2 2
F
F
D D
Q
D = ，
其中 D 是无噪声数据，而 D(° 表示去噪后的数据。其中 Q 越大表示去噪效果越明显。
3.1.1 线性同相轴本节主要讲述稳健主成分分析算法对三维地震数据（线性同相轴）中异常值噪音的压制效果。
首先生成一个不含随机噪声的三维地震数据，再向其中加入随机生成的异常值数据进行稳健主成分分析算法的测试。此外又对含高频异常值噪声的数据进行测试。最后由于实际地震数据往往存在随机噪声，所以又在三维地震数据中加入了随机噪声来模拟实际采集的地震数据，然后再次使用稳健主成分分析算法进行测试。
（1）不含随机噪声的数据
首先生成一个（301x64x64）三维地震数据，其中 x、y 方向的道数 nx=ny=64，采样点数 nt=301，采样间隔 dt=0.002s，子波主频 f=20Hz。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 1 所示：
图 1 三维地震数据的波形图及其 F-K 谱图以 r=0.15（单道中存在反射系数的比例），s=0.01（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker 子波主频为 20Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（301x64x64）。选取中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 5
其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 2 所示：
图 2 异常值噪声数据波形图及其 F-K 谱图将异常值噪声添加到三维地震数据中得到的含有异常值噪声的数据。此时由含异常值
噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因数 Q=-1.4606。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 3 所示：
图 3 含异常值噪声的三维地震数据波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时，计算的到的品质因数为 Q=7.4395。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 4 所示：
图 4 Niter=500 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 6
设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1000 时，计算的到的品质因数为 Q=18.0505。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 5 所示：
图 5 Niter=1000 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时，计算的到的品质因数为 Q=22.1341。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 6 所示：
图 6 Niter=1500 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5
的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 7 所示：
图 7 Niter=500 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 7

设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1000 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5
的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 8 所示：
图 8 Niter=1000 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5
的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 9 所示：
图 9 Niter=1500 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 10 所示：
图 10 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 8
设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1000 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 11 所示：
图 11 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 12 所示：
图 12 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱本节合成了一个数据集用来测试稳健主成分分析去噪的效果。图 1~图 3 显示了合成的三维地震数据。图 4~图 6 显示了稳健主成分分析算法对仅含有异常值噪声的三维地震数据的去噪效果，其中可以看出随着截断次数 Niter 的增大，去噪效果越来越明显。当 Niter=0、
500、1000、1500 时对应的品质因数 Q 分别为-1.4606、7.4395、18.0505、22.1341。图 7~图
9 显示了从去掉的异常值噪声剖面，可以看出随着截断次数 Niter 的增大，去掉的异常值剖
面与生成的异常值剖面越来约接近。图 10~图 12 显示了去噪后数据与真实数据之间的差异。
从差剖面可以看出，随着截断次数 Niter 的增大，异常值噪音逐渐被压制。这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性同相轴三维地震数据中的异常值噪声。为了进一步研究截断次数 Niter 与截断误差对去噪效果的影响，本文绘制了品质因数 Q 随截断次数 Niter 和截断误差变化的关系曲线，如图 13 所示：
中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 9
图 13 Q 值随截断次数 Niter 和截断误差变化的关系曲线由图 13 可知，当截断次数 Niter<1500 时，品质因数 Q 随截断次数 Niter 的增大明显上升，当 Niter>1500 时，品质因数 Q 的变化不再明显；当截断误差 <10-5 时品质因数 Q 随截断误差的减小变化不明显，当 >10-6 时品质因数 Q 的变化不再明显，而由 =10-5→ =10-6 显著增
大。 f-xy 预测滤波，Q=71.5769
图 6 f-xy 滤波去噪后数据的波形图及其 F-K 谱图 8 f-xy 滤波去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 10
图 11 f-xy 滤波去噪结果的差剖面及其 F-K 谱
（2）高频异常值噪声由于上例加入的异常值噪声的主频 f=20Hz 与三维地震数据的主频相等，但实际数据中往往异常值噪声的主频高于地震数据的主频，故本文继续探究当异常值噪声的主频大于三维地震数据的主频时稳健主成分分析算法的去噪效果。
以 r=0.15（单道中存在反射系数的比例），s=0.01（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker 子波主频为 50Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（301x64x64）。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 14 所示：
图 14 高频异常值噪声数据波形图及其 F-K 谱图
将高频异常值噪声添加到三维地震数据中得到的含有高频异常值噪声的数据。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 15 所示：
中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 11
图 15 含高频异常值噪声的三维地震数据波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=3000 时，计算的到的品质因数为 Q=23.3496。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 16 所示：
图 16 Niter=3000 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱本文合成了一个含高频异常值噪声的数据集用来测试稳健主成分分析去噪的效果。图
14 显示了高频的异常值噪声，图 15 显示了合成的三维地震数据。图 16 显示了稳健主成分
分析算法对含有高频异常值噪声的三维地震数据的去噪效果，可以看出当截断次数较大时，
稳健主成分分析算法对高频异常值噪声的压制效果明显。这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性同相轴三维地震数据中的高频异常值噪声。
（3）含随机噪声的数据
首先生成一个（301x64x64）三维地震数据，其中 x、y 方向的道数 nx=ny=64，采样点数 nt=301，采样间隔 dt=0.002s，子波主频 f=20H，信号和随机噪声的信噪比 snr=2。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 17 所示：
中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 12
图 17 含随机噪声的三维地震数据的波形图及其 F-K 谱图将与（1）中相同的异常值噪声添加到含有随机噪声的三维地震数据中得到既含有异常值噪声又含有随机噪声的数据。此时由含噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因数 Q=-2.6311。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 18 所示：
图 18 既含异常值噪声又含随机噪声的三维地震数据波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时，计算的到的品质因数为 Q=2.9902。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 19 所示：
图 19 Niter=500 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 13
设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1000 时，计算的到的品质因数为 Q=5.4907。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 20 所示：
图 20 Niter=1000 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时，计算的到的品质因数为 Q=6.1143。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 21 所示：
图 21 Niter=1500 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5

的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 22 所示：

图 22 Niter=500 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 14

设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1000 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5

的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 23 所示：

图 23 Niter=1000 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5

的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 24 所示：

图 24 Niter=1500 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 25 所示：

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 15

图 25 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 26 所示：

图 26 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 27 所示：

图 27 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 16 f-xy 预测滤波，Q=71.9828 图： f-xy 滤波去噪后数据的波形图及其 F-K 谱去掉的异常值噪声剖面图 22 f-xy 滤波去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图图 25 f-xy 滤波去噪结果的差剖面及其 F-K 谱本节合成了一个既含有异常值噪声又含有符合高斯分布的随机噪声的数据集用来测试稳健主成分分析去噪的效果。图 17~图 18 显示了合成的三维地震数据。图 19~图 21 显示了稳健主成分分析算法对既含有异常值噪声又含有随机噪声的三维地震数据的去噪效果，其中可以看出随着截断次数 Niter 的增大，去噪效果越来越明显。当 Niter=0、500、1000、1500

时对应的品质因数 Q 分别为-2.6311、2.9902、5.4907、6.1143。图 22~图 24 显示了从去掉的异常值噪声剖面，可以看出随着截断次数 Niter 的增大，去掉的异常值剖面与生成的异常值中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 17

剖面越来约接近。图 25~图 27 显示了去噪后数据与真实数据之间的差异。从差剖面可以看出，随着截断次数 Niter 的增大，异常值噪声逐渐被压制。这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性同相轴三维地震数据中的异常值噪声和随机噪声，由于此模型更加符合实际数据，故推断稳健主成分分析算法可以有效压制实际数据中的异常值噪声和随机噪声。为了进一步研究截断次数 Niter 与截断误差对去噪效果的影响，本文绘制了品质因数 Q 随截断次数 Niter 和截断误差变化的关系曲线，如图 28 所示：

图 28 Q 值随截断次数 Niter 和截断误差变化的关系曲线由图 28 可知，当截断次数 Niter<1500 时，品质因数 Q 随截断次数 Niter 的增大明显上升，当 Niter>1500 时，品质因数 Q 的变化不再明显；当截断误差 <10-4 时品质因数 Q 随截断误差的减小变化不明显，当 >10-7 时品质因数 Q 的变化不再明显，而由 =10-5→ =10-6 显著增大。

3.1.2 弯曲同相轴本节主要讲述稳健主成分分析算法对三维地震数据（弯曲同相轴）中异常值噪音的压制效果。

首先生成一个（501x100x100）三维地震数据，其中 x、y 方向的道数 nx=ny=100，采样

点数 nt=501，采样间隔 dt=0.002s，子波主频 f=20Hz。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f- k 谱图如图 29 所示：

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 18

图 29 三维地震数据的波形图及其 F-K 谱图以 r=0.15（单道中存在反射系数的比例），s=0.01（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker 子波主频为 20Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（501x100x100）。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 30 所示：

图 30 异常值噪声数据波形图及其 F-K 谱图将异常值噪声添加到三维地震数据中得到的含有异常值噪声的数据。此时由含异常值

噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因数 Q=-3.3432。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 31 所示：

图 31 含异常值噪声的三维地震数据波形图及其 F-K 谱图中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 19

设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时，计算的到的品质因数为 Q=2.2825。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 32 所示：

图 32 Niter=500 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1000 时，计算的到的品质因数为 Q=9.9165。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 33 所示：

图 33 Niter=1000 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时，计算的到的品质因数为 Q=21.0308。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 34 所示：

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 20

图 34 Niter=1500 时 RPCA 去噪后数据的波形图及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5

的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 35 所示：

图 35 Niter=500 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1000 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 36 所示：

图 36 Niter=1000 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=1500 时去掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如 37 所示：

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 21

图 37 Niter=1500 时去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 38 所示：

图 38 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱设置截断误差 =10-8，截断次数 Niter=500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 39 所示图 39 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱设置截断误差 =10-

8，截断次数 Niter=500 时差剖面。选取其中 nx=5 的切片，其波形图和 f-k 谱图如图 40 所示中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 22

图 40 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱本节合成了一个既含有异常值噪声又含有符合高斯分布的随机噪声的数据集用来测试稳健主成分分析去噪的效果。图 29~图 31 显示了合成的弯曲轴三维地震数据。图 32~图 34

显示了稳健主成分分析算法对含有异常值噪声的弯曲轴三维地震数据的去噪效果，其中可以看出随着截断次数 Niter 的增大，去噪效果越来越明显。

指　标

疑似剽窃文字表述

1. 异常值噪声矩阵。异常值
   噪声合成算法变量说明见表 2，算法流程图为图 5，详细程序代码见附录。

3. 贾昊-毕设论文_第3部分

总字数：2863

相似文献列表　文字复制比：21.6%(617)　疑似剽窃观点：(1)

1	随机和相干噪声衰减的研究	13.7%（392）
	谢佥(导师：狄帮让) - 《中国石油大学（北京）硕士论文》- 2017-05-01	是否引证：否
2	基于加权多道奇异谱分析算法的地震异常值噪声压制	7.8%（223）
	李帆 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-04	是否引证：否
3	基于加权多道奇异谱分析算法的地震 异常值噪声压制	2.4%（69）
	李帆 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-21	是否引证：否

原文内容

当 Niter=0、500、1000、1500 时对应的品质因数 Q 分别为-3.3432、2.2825、9.9165、21.0308。图 35~图 37 显示了从去掉的异常值噪声剖面，可以看出随着截断次数 Niter 的增大，去掉的异常值剖面与生成的异常值剖面越来约接近。图 38~图 40 显示了去噪后数据与真实数据之间的差异。从差剖面可以看出，

随着截断次数 Niter 的增大，异常值噪声逐渐被压制。这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制弯曲同相轴三维地震数据中的异常值噪声。为了进一步研究截断次数 Niter 与截断误差对去噪效果的影响，本文绘制了品质因数 Q 随截断次数 Niter 和截断误差变化的关系曲线，如图 41 所示：

图 41 Q 值随截断次数 Niter 和截断误差变化的关系曲线由图 41 可知，当截断次数 Niter<1750 时，品质因数 Q 随截断次数 Niter 的增大明显上升，当 Niter>175000 时，品质因数 Q 的变化不再明显；当截断误差 <10-4时品质因数 Q 随截

断误差的减小变化不明显，而由 =10-5→ =10-8 显著增大。 f-xy 预测滤波对比图 33 f-xy 滤波去噪后数据的波形图及其 F-K 谱中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 23

去掉的异常值剖面图 36 f-xy 滤波去掉的异常值噪声剖面的波形图及其 F-K 谱图差剖面图 40 f-xy 滤波去噪结果的差剖面及其 F-K 谱中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 24

3.2 实际数据中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 25

结论从理论上来看，理想的无噪声数据具有明显的低秩特征，稀疏的噪声的存在会使数据的秩增加，噪声的去除可以近似为矩阵降秩，含噪声的数据通过稳健主成分分析来估计恢复无噪声数据是可行的。

使用模型数据对稳健主成分分析算法进行测试，无论是线性同相轴的数据还是双曲同相轴数据，稳健主成分分析算法都取得了很好的效果。相比传统的 f-xy 预测滤波，稳健主成分分析算法可以在有效压制异常值噪声和随机噪声的基础上很好的保留有效信号。

但该算法仍旧存在一些有待研究和改进的地方：

（1）该算法的计算时间相对较长，为了达到更理想的效果，需要不断测试增大截断次数，而当截断次数较大时，稳健主成分分析算法的计算时间比传统的 f-xy 预测滤波的计算时间长。

（2）该算法对随机噪声的压制效果不是很理想，由于假设噪声数据是稀疏的，所以稀疏的异常值噪声可以得到有效的压制，而随机噪声的压制效果不是很理想。

（3）位于数据边缘的异常值噪声往往不能得到有效的压制。

总而言之，稳健主成分分析算法是一种压制异常值噪声的有效方法。此外该方法还可以同时进行数据重建和去噪，这是其他去噪方法所不具备的，这也是目前地震处理的热门话题。

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 26

致谢

在大学的第四年，我第一次接触专业相关的研究项目，高建军老师耐心的给我提出了一个数据相关的毕业设计。拿到这个毕业设计的题目以后，我就对本次毕业设计充满了兴趣，

想要尽自己所能完成这个项目。高老师多次给我讲解本次毕业设计的实验原理和实验流程，

并提出了一些更加有趣的点让我完成。由于今年疫情的原因，本次毕业设计大部分在家里完成，由于在家学习的特殊性，高老师多次电话联系监督我们的学业。此外，高老师也多次开展视频会议为我进行知道答疑，我对高建军老师的知道表示深深的感谢！

在完成毕业论文期间，我多次在网络上查询文献、资料。这些学者们研究的结晶给了我很大的启发，我从他们的观点中吸收了很多有用的知识，并在其基础之上进行变动，加入我自己的想法。这里还要感谢学校老师对我们本科生毕业论文要求的指导和答辩时各位老师对我提出的批评和建议！

此外，衷心感谢大学四年以来为我传道、授业、解惑的老师和同学们，感谢你们的辛勤付出和热情帮助！感谢家人对我学业的不断支持！

最后，向在百忙之中对本论文进行审查的各位老师进行诚挚的感谢，恳请老师们的批评和指正！

中国地质大学（北京）2020 届本科生毕业论文 27

参考文献

[1] Sacchi.M.D. FX Singular Spectrum Analysis segam[C],CSPG CSEG CWLS Convention ,2009,392-395.

[2] Trickett S, L. Burroughs, A. Milton etal. Robust rank-reduction filtering for erratic noise[C], SEG Las Vegas 2012 Annual meeting,2012.

[3] Chen.K and M.D.Sacchi , Robust reduced-rank filtering for erratic seismic noise attenuation[J] . GEOPHYSICS, 80(1),2015.

[4] Chen.K and Mauricio D. Sacchi. Robust Singular Spectrum Analysis for Erratic Noise Attenuation[C], GeoConvention 2013: Integration.

[5] Oropeza.V. E. The Singular Spectrum Analysis method and its application to seismic data denoising and reconstruction[M],University of Alberta, 2010.

[6] Chen.K and M. D.Sacchi. Robust reduced-rank seismic denoising[C], segam2013-0822.1.

[7] Huang.W, R.Wang, Y.Chen,etal. Damped multichannel singular spectrum analysis for 3D random noise attenuation[J], Computers & Geosciences 95 ,2016,59-66.

[8] Chen.Y, W.Huang , D.Zhang,etal. An open-source Matlab code package for improved rank-reduction 3D seismic data denoising and reconstruction[J], GEOPHYSICS,81(4),2016.

[9] 陈志德，郑锡娟，关昕等. 长垣油田地震异常值噪声分频压制技术[J]，大庆石油地质与开发， 2010,29(5).

[10] 潘军，栾锡武，刘鸿等. 异常振幅衰减技术在多道地震数据处理中的应用[J]，地球物理学进展， 2016，31(4): 1639-1645.

[11] 丁虎，井间地震资料多域异常噪声压制方法技术研究[M]. 长安大学，2012.

[12] L. L.Canales. Random noise reduction: 54th Annual International Meeting[C], SEG, Expanded Abstracts, 1984, 525–527.

[13] Claerbout, J., and F. Muir, Robust modeling with erratic data[J]. Geophysics, 1973, 38,826–844.

[14] Gao, J., M. Sacchi, and X. Chen, A fast rank reduction method for the reconstruction of 5D seismic volumes: 81st Annual International Meeting[C].SEG, Expanded Abstracts ,2011,3622–3627 .

[15] Huber, P., and E. Ronchetti. Robust statistics[J], 2009,2nd ed.: Wiley .

[16] Ji, J., Robust inversion using biweight norm[C]. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2011, 2717–2721.

[17] Maronna, R., D. Martin, and V. Yohai, Robust statistics[J]. Theory and methods: Wiley, 2006.

[18] Russell, B., D. Hampson, and J. Chun Noise elimination and the Radon transform, part 1[J]. The Leading Edge 9, 1990,18–23.

[19] Russell, B., D. Hampson, and J. Chun. Noise elimination and the Radon transform, part 2[J].The Leading Edge, 9,1990, 31–37.

[20] Sacchi.M. FX singular spectrum analysis[C]. CSPG CSEG CWLS Convention, Abstracts, 2009, 392–395.

[21] Soubaras.R. Signal-preserving random noise attenuation by the F-X projection[C].64th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 1994, 1576–1579.

[22] Trickett.S. F-x eigenimage noise suppression[C].72nd Annual International Meeting, SEG,Expanded Abstracts, 2002, 2166–2169.

[23] Trickett.S. F-xy Cadzow noise suppression[C].78th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2008,2586–2590.

[24] Trickett.S. and L. Burroughs. Prestack rank-reduction-based noise suppression[J]. CSEG Recorder, 2009, 34(9) ,24–31.

[25] Trickett.S. F-xy eigenimage noise suppression[J], Geophysics,2003, 68, 751–759.

指　标
疑似剽窃观点
1. 算法是一种压制异常值噪声的有效方法。
疑似剽窃文字表述
1. 使用模型数据对稳健主成分分析算法进行测试，无论是线性同相轴的数据还是双曲同相轴数据，稳健主成分分析算法都取得了很好的效果。相比传统的 2. 此外该方法还可以同时进行数据重建和去噪，这是其他去噪方法所不具备的，这也是目前地震处理的热门话题。

说明：1.总文字复制比：被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例

2.去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

3.去除本人已发表文献复制比：去除作者本人已发表文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

4.单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比

5.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

6.红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分

7.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责



amlc@cnki.net

http://check.cnki.net/

http://e.weibo.com/u/3194559873/

CNKI科研诚信管理系统研究中心